NEXORA

مقترح مشروع ريادي · Project Proposal

أثر
ATHAR

الصرف الصحي بيخبّرك عن الوباء قبل المستشفيات

الفريق	**NEXORA**
المجال	المستقبل والمجتمع · Artificial Intelligence & Data Science
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan
الجامعة / المشرف	.....

«أمننا المائي أولوية وطنية... ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف»

جلالة الملك عبدالله الثاني — خطاب العرش 2026

1. الملخص التنفيذي

أثر الصرف الصحي بيخبّرك عن الوباء قبل المستشفيات. برنامج مراقبة يجمع عينات دورية من نقاط محددة في شبكة الصرف ومحطات المعالجة، وتحللها مختبرات شريكة لمؤشرات الأمراض. منصة AI تربط النتائج بالتدفق والطقس والسكان، وتصدر مؤشرًا لكل منطقة وإنذارًا مبكرًا للجهات الصحية.

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	التعادل
26,000 د.أ	**51,650 د.أ**	**230,000 د.أ**	**14,000 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

2. المشكلة

الأمراض المعدية تنتشر في المجتمع قبل أيام أو أسابيع من ظهورها في المستشفيات، لأن كثيرين لا يُفحصون. والجهات الصحية تحتاج إنذارًا مبكرًا رخيصًا يغطي مدنًا كاملة دون فحص كل فرد.

- مراقبة مياه الصرف الصحي استُخدمت عالميًا خلال جائحة كورونا للإنذار المبكر.
- المختبرات البيئية والجامعات في الأردن تمتلك قدرات تحليل يمكن البناء عليها.
- التحليل يعطي صورة مجتمعية مجهولة الهوية بالكامل.

3. الحل المقترح

برنامج مراقبة يجمع عينات دورية من نقاط محددة في شبكة الصرف ومحطات المعالجة، وتحللها مختبرات شريكة لمؤشرات الأمراض. منصة AI تربط النتائج بالتدفق والطقس والسكان، وتصدر مؤشرًا لكل منطقة وإنذارًا مبكرًا للجهات الصحية.

4. كيف يعمل

1. تحديد نقاط أخذ العينات.
2. جمع العينات وتحليلها في مختبرات شريكة.
3. تطبيع النتائج حسب التدفق والسكان.
4. نماذج تنبؤ بالاتجاهات.
5. لوحة إنذار مبكر للصحة.

5. المميزات والتقنيات

- مؤشر صحي لكل منطقة
- إنذار مبكر بارتفاع الإصابات
- خريطة اتجاهات
- تحليلات موسمية (الإنفلونزا مثلًا)
- مجهول الهوية تمامًا
- تقارير دورية

الذكاء الاصطناعي: تطبيع الإشارة بالتدفق والسكان؛ تنبؤ زمني بالاتجاهات؛ كشف الارتفاعات غير الطبيعية

البيانات: نتائج تحاليل العينات، تدفقات المحطات، بيانات السكان، بيانات صحية مجمّعة للتحقق

⚡ **العرض الحي أمام اللجنة:** منحنيان على الشاشة: إشارة الصرف الصحي وإصابات المستشفيات من بيانات منشورة عالميًا، وإشارة الصرف تسبق بأيام. ثم خريطة مؤشرات تجريبية لمنطقة أردنية.

6. الابتكار والتميّز

- تقنية مثبتة عالميًا ونادرة التطبيق المستمر في المنطقة حسب بحثنا المبدئي (يجب التحقق).
- نموذج خدمة متكاملة (عينات، تحليل، منصة).
- أداة جاهزية لأي وباء قادم.

7. نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)

الشركاء الرئيسيون Key Partnerships
- وزارة الصحة
- مختبرات الجامعات
- مشغلو محطات المعالجة
- منظمات الصحة الدولية

الأنشطة الرئيسية Key Activities
- أخذ العينات
- التحليل المخبري
- التحليلات والإنذار

الموارد الرئيسية Key Resources
- منصة التحليلات
- شبكة المختبرات
- خبراء وبائيات

القيمة المقدّمة Value Propositions
- إنذار مبكر رخيص يغطي مدنًا كاملة
- مجهول الهوية تمامًا
- جاهزية للأوبئة

العلاقة مع العملاء Customer Relationships
- عقود خدمة
- تقارير أسبوعية

القنوات Channels
- الجهات الصحية
- المانحون
- المطارات والمنافذ

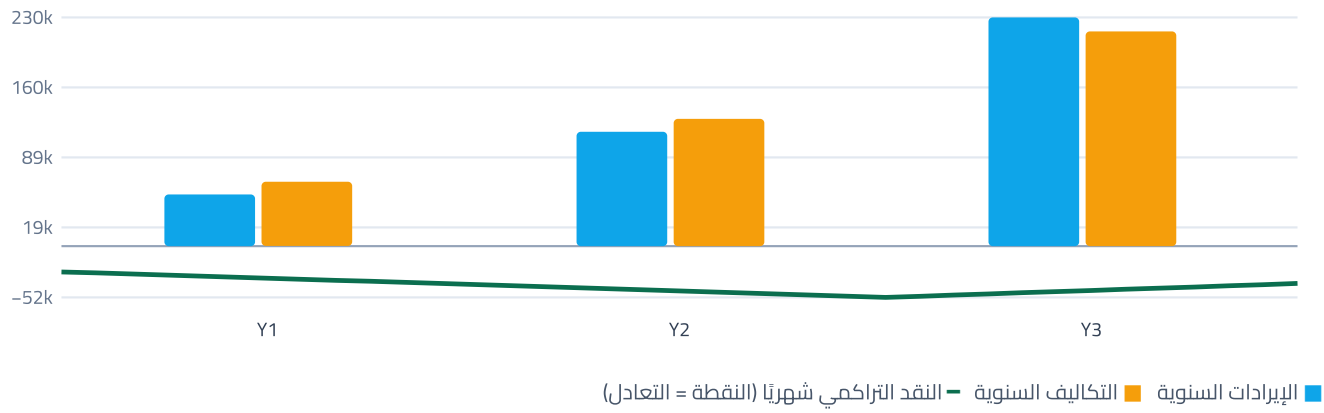
شرائح العملاء Customer Segments
- وزارة الصحة
- المنظمات الصحية الدولية
- المطارات والمخيمات والمدن الصناعية

هيكل التكاليف Cost Structure
- التحاليل المخبرية
- النقل وأخذ العينات
- الفريق

مصادر الإيرادات Revenue Streams
- عقد مراقبة لكل نقطة
- تقارير وتحليلات
- مشاريع ممولة

8. الجدوى المالية

الافتراض: 3 نقاط مراقبة ممولة في السنة الأولى ترتفع إلى 20.



جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

9. خطة التنفيذ (النموذج الأولي خلال 12 أسبوعًا)

المرحلة	المخرجات
الأسابيع 1–3	مراجعة علمية واتفاق مع مختبر
الأسابيع 4–6	عينات تجريبية من نقطة واحدة
الأسابيع 7–9	المنصة ونماذج الاتجاه
الأسابيع 10–12	تقرير تجريبي

10. مؤشرات قياس الأثر

- الأيام المكتسبة قبل الذروة
- عدد المناطق المغطاة
- دقة التنبؤ بالاتجاهات

11. المخاطر والإطار التنظيمي

الخطر	التعامل
كلفة التحاليل المخبرية	شراكة مع مختبرات جامعية وتوزيع الكلفة
الحساسية الإعلامية للنتائج	مشاركة النتائج مع الجهات الصحية فقط
الاعتماد على تمويل حكومي	المانحون الصحيون والمطارات والمخيمات

العمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة، والنتائج تُستخدم للصحة العامة فقط، والعينات لا تحمل أي بيانات شخصية.

12. الانسجام مع الأولويات الوطنية

- يستجيب مباشرة لخطاب العرش 2026 الذي جعل الأمن المائي أولوية وطنية ووجّه لخطط استباقية.
- يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، ومنها خفض الفاقد إلى أقل من 25%.
- يكمّل مشاريع التزويد الكبرى مثل الناقل الوطني بحلول الكفاءة وإدارة الطلب والبيانات.

13. الفريق

قائد المشروع / AI Lead	المعمارية التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي والتنسيق
Data Scientist	البيانات والتحليل والتقييم
مهندس أنظمة / IoT	الحساسات والتكامل الميداني أو المحاكاة
مطور تطبيقات ولوحات	التطبيق ولوحة التحكم والعرض الحي
Business & Pitch Lead	نموذج العمل والشراكات والعرض أمام اللجنة

14. ما نحتاجه (The Ask)

- تمويل أولي بقيمة تقريبية 51,650 د.أ يغطي الاستثمار الأولي وفترة النمو حتى التعادل.
- شريك تجريبي من شريحة "وزارة الصحة" لاختبار النموذج الأولي.
- دعم في تأمين أكبر بند في الاستثمار الأولي: المنصة.
- إرشاد في ريادة الأعمال والتعامل مع الجهات الحكومية والمانحين.

الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية للتحقق، وليست نتائج أبحاث سوق. عبارة "غير موجود في الأردن" تعني عدم العثور على مثيل في بحث مبدئي.